

华东理工大学2017-2018学年度第二学期期末考试
《线性代数A1》 试卷 (A)

1. (4 分 $\times 6 = 24$ 分) 填空题.

(1) 点 $(1, -2, 3)$ 到平面 $2x - 2y + z - 6 = 0$ 的距离为 ____.

(2) 方程 $\frac{x^2}{4} - y^2 + \frac{z^2}{4} = -1$ 所表示的曲面为 ____.

(3) 若 n 阶方阵 A 满足 $A^2 + 2A - I = 0$, 则 $A^{-1} =$ ____.

(4) 若 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $A^{2015} =$ ____.

(5) 若 A 为 3 阶方阵, 且 $|A| = 2$, 则 $8A^{-1} - 3A^*$ 的行列式为 ____.

(6)
$$\begin{vmatrix} a_1 & 0 & 0 & b_1 \\ 0 & a_2 & b_2 & 0 \\ 0 & b_3 & a_3 & 0 \\ b_4 & 0 & 0 & a_4 \end{vmatrix} =$$
 ____.

2. (5 分 $\times 5 = 25$ 分) 判断题.

(1) $(\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{a} + \vec{b}) = \vec{a} \times \vec{a} + 2\vec{a} \times \vec{b} + \vec{b} \times \vec{b}$.

(2) 若 A, B 均为 n 阶对称阵, 则 AB 为对称阵的充要条件为 $AB = BA$.

(3) 线性方程组 $Ax = b$ 有唯一解的充要条件是 $Ax = 0$ 只有零解.

(4) 若 A 和 B 分别为 $m \times n$ 和 $n \times m$ 矩阵, 则有 $\text{tr } AB = \text{tr } BA$.

(5) 若 A 和 B 分别为 $m \times n$ 和 $n \times m$ 矩阵, 则有 $\text{rank } AB = \text{rank } BA$.

3. 解答题.

(1) (6 分) 设平面 π 过点 $(1, 2, 3)$, 且在三个坐标轴上的截距相等, 求平面 π 的方程.

(2) (12 分) 已知点 $O(0, 0, 0)$, $A(1, -1, 2)$, $B(3, 3, 1)$, $C(3, 1, 3)$. 求:

(i) $\overrightarrow{AB}$ 的方向余弦; (ii) $\triangle ABC$ 的面积; (iii) 四面体 $OABC$ 的体积.

(3) (9 分) 问 a 为何值时,
$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 + 4x_4 = 2 \\ 2x_1 + 9x_2 - 5x_3 + 15x_4 = a \end{cases}$$
 有解? 并求其所有解.

(4) (10 分) 已知 3 阶矩阵 A 的伴随矩阵 $A^* = \begin{pmatrix} -5 & 2 & -1 \\ 10 & -2 & 2 \\ 7 & -2 & 1 \end{pmatrix}$, 求 A .

(5) (12 分) 设 n 阶方阵 $A = \begin{pmatrix} a & b & \cdots & b \\ b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & b & \cdots & a \end{pmatrix}$, 求: (i) $\det A$; (ii) $\text{rank } A$.

(6) (12 分) 设 A 为 n 阶方阵, I 为 n 阶单位阵.

(i) 证明: $\text{rank } A + \text{rank}(A + I) \geq n$; (2) 试给出等号成立的条件, 并证明之.

(7) (10 分) 计算 Vandermonde 行列式 $V_n(a_1, \dots, a_n) = \begin{vmatrix} 1 & a_1 & \cdots & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & \cdots & a_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_n & \cdots & a_n^{n-1} \end{vmatrix}.$